产线缺陷在线AI检测系统 — 最新交付件信息

版本：v1.0.0 整理时间：2026-06-20 交付根目录：`D:\45344\0004-软件源码`

---

1. 本次交付结论

当前项目已经形成可安装交付形态：**Windows 安装包 + 内置 JRE + Spring Boot 后端 + Vue 前端静态资源 + 外部配置 + MySQL 初始化脚本 + 运维脚本 + 交付文档 + 自动化测试报告。**

最新安装包级发布验证结论：**PASS，可作为现场验收候选包。**

---

2. 交付件总览

类型	路径	说明
Windows 安装包	`D:\45344\0004-软件源码\dist-release\installer\CameraDetectionSystem-Setup-1.0.0.exe`	最终安装程序，约 101.45 MB
发布目录	`D:\45344\0004-软件源码\dist-release\CameraDetectionSystem`	安装包生成前的完整文件目录
后端 JAR	`D:\45344\0004-软件源码\dist-release\CameraDetectionSystem\app\time-bucket-demo.jar`	Spring Boot 可执行 JAR，约 54.21 MB
内置 JRE	`D:\45344\0004-软件源码\dist-release\CameraDetectionSystem\jre`	避免目标机器缺少 Java 运行环境
Windows 服务包装器	`D:\45344\0004-软件源码\dist-release\CameraDetectionSystem\service\CameraDetectionService.exe`	将后端 JAR 作为 Windows 服务运行
外部配置	`D:\45344\0004-软件源码\dist-release\CameraDetectionSystem\config\application.yml`	端口、数据库、上传目录、日志目录等配置
数据库 SQL	`D:\45344\0004-软件源码\dist-release\CameraDetectionSystem\sql\wms-new.sql`	初始化数据库数据脚本
运维脚本	`D:\45344\0004-软件源码\dist-release\CameraDetectionSystem\scripts`	安装/启动/停止/卸载服务、自检、数据库初始化
交付文档	`D:\45344\0004-软件源码\docs`	项目说明、接口协议、部署调试、测试报告索引
测试报告	`D:\45344\0004-软件源码\test-reports`	自动化测试、压测、安装包验收报告

3. 发布目录结构

```text
CameraDetectionSystem
├─ app
│  └─ time-bucket-demo.jar
├─ config
│  └─ application.yml
├─ data
│  └─ uploads
├─ docs
├─ jre
│  └─ bin/java.exe
├─ logs
├─ runtime
│  ├─ data/uploads/defect-images
│  └─ logs
├─ scripts
│  ├─ init-database.ps1
│  ├─ install-service.ps1
│  ├─ start-service.ps1
│  ├─ stop-service.ps1
│  ├─ uninstall-service.ps1
│  ├─ service-status.ps1
│  └─ verify-installation.ps1
├─ service
│  └─ CameraDetectionService.exe
└─ sql
   └─ wms-new.sql
```

4. 功能说明

4.1 页面功能

页面	URL	功能
登录页	`/login`	用户登录，进入系统后默认跳转相机状态
相机状态	`/camera-status`	相机运行状态、上传状态、资源信息、检测计数、最近图片入口
图像记录	`/stats/images`	按相机聚合缺陷图片，支持筛选、分页、展开、图片预览和切换
产线统计	`/line-analytics`	动态质量看板、图表配置、模板管理、聚合任务、大屏展示
系统配置	`/system/config`	工厂/产线/工位/相机/用户/操作记录配置维护
个人中心	`/profile`	当前用户信息查看

4.2 核心业务能力

- 相机状态实时展示。
- 缺陷图片实时上传、入库、文件保存、页面展示。
- 检测统计数据上报、缺陷映射、30 分钟聚合、日聚合加速。
- 动态报表图表配置与看板模板管理。
- 工厂、产线、工位、相机层级配置导入导出。
- 操作日志审计。
- Windows 安装包部署和服务化运行。

---

5. 对外接口说明

5.1 接口一：相机状态心跳

```http
POST /api/v1/camera/status/heartbeat
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <device-token>
X-Device-Id: <cameraCode/deviceId>
```

请求示例：

```json
{
  "cameraName": "杭州1线-上料相机A",
  "productName": "产品A",
  "timestamp": "2026-06-20 10:00:00",
  "cameraStatus": 1,
  "recognizeCount": 1000,
  "correctCount": 980,
  "abnormalCount": 20,
  "cpuUsage": 35.5,
  "memoryUsage": 62.1,
  "temperature": 45.2,
  "errorMessage": ""
}
```

字段注意事项：

字段	是否必填	说明
`cameraName`	是	展示名称
`productName`	否	当前检测产品
`timestamp`	否	上报时间，建议 `yyyy-MM-dd HH:mm:ss`
`cameraStatus`	否	0 停止、1 运行、2 故障、3 待机
`recognizeCount`	否	累计识别总数
`correctCount`	否	累计识别正确数
`abnormalCount`	否	累计识别异常数
`cpuUsage`	否	0~100
`memoryUsage`	否	0~100
`temperature`	否	摄氏度
`errorMessage`	否	故障状态建议填写

5.2 接口二：缺陷图片批量上传

```http
POST /api/v1/defect-images/upload
Content-Type: multipart/form-data
Authorization: Bearer <device-token>
X-Device-Id: <cameraCode/deviceId>
X-Image-Count: <image-count>
```

form-data：

字段	类型	说明
`files` / `file`	File[]	图片数组，单批最大 100 张
`metadata`	String	JSON 字符串

metadata 示例：

```json
{
  "cameraId": "CAM-001",
  "cameraName": "杭州1线-上料相机A",
  "uploadTime": "2026-06-20 10:00:00.000",
  "images": [
    {
      "fileName": "img-001.png",
      "captureTime": "2026-06-20 09:59:59.120",
      "defects": [
        {
          "type": "划伤",
          "severity": "HIGH",
          "x": 10,
          "y": 20,
          "width": 100,
          "height": 60,
          "area": 6000
        }
      ]
    }
  ]
}
```

接入注意事项：

1. `metadata.images[].fileName` 必须与上传文件原始文件名完全一致。
2. 图片数量超过 100 会直接拒绝，建议设备端传 `X-Image-Count` 便于快速失败。
3. 支持格式：jpg、jpeg、png、bmp、gif、webp、svg。
4. 严重度建议固定为 `HIGH`、`MEDIUM`、`LOW`。
5. 上传成功后页面通过 `/api/v1/defect-images/camera-summaries` 与 `/history` 展示。

5.3 接口三：检测统计批量上报

```http
POST /api/v1/camera/inspection/batch-upload
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <device-token>
X-Device-Id: <cameraCode/deviceId>
X-Batch-Id: <batchId>
```

请求示例：

```json
{
  "schemaVersion": "2.0",
  "batchId": "CAM-001-20260620100000-001",
  "requestId": "REQ-20260620100000-001",
  "cameraCode": "CAM-001",
  "productName": "产品A",
  "reportTime": "2026-06-20 10:00:00",
  "timeRange": {
    "startTime": "2026-06-20 09:59:00",
    "endTime": "2026-06-20 10:00:00"
  },
  "counterMode": "INCREMENTAL",
  "summary": {
    "totalCount": 100,
    "okCount": 95,
    "ngCount": 5
  },
  "defects": [
    { "sourceCode": "P0_SCRATCH", "count": 3 },
    { "sourceCode": "P1_DIRTY", "count": 2 }
  ]
}
```

接入注意事项：

1. `schemaVersion` 固定为 `2.0`。
2. P0 只支持 `counterMode=INCREMENTAL`。
3. `batchId` 对同一相机必须唯一，重复上报按幂等处理。
4. `totalCount` 必须等于 `okCount + ngCount`。
5. `ngCount` 必须等于 `defects[].count` 之和。
6. `productName` 必须提前配置并完全匹配。
7. `sourceCode` 必须提前配置映射，未映射返回 422。
8. 上报成功后会同步写入 30 分钟聚合表，产线统计页面可立即查询。

---

6. 调试说明

6.1 本地服务检查

```powershell
Get-Service -Name CameraDetectionSystem
Get-NetTCPConnection -LocalPort 8091 -State Listen
Invoke-WebRequest -UseBasicParsing http://localhost:8091/camera-status
```

6.2 查看 Java 进程

```powershell
Get-CimInstance Win32_Process |
  Where-Object { $_.Name -like 'java*' -and $_.CommandLine -like '*time-bucket-demo.jar*' } |
  Select-Object ProcessId,CommandLine
```

6.3 查看日志

默认日志：

```text
D:\45344\0000-jar\CameraDetectionSystem\runtime\logs\camera-detection-system.log
```

常用命令：

```powershell
Get-Content -LiteralPath "D:\45344\0000-jar\CameraDetectionSystem\runtime\logs\camera-detection-system.log" -
Tail 200
```

6.4 验证接口

```powershell
Invoke-WebRequest -UseBasicParsing "http://localhost:8091/api/cascade/all"
Invoke-WebRequest -UseBasicParsing "http://localhost:8091/api/v1/defect-images/camera-summaries?latestLimit=1"
```

6.5 图片一致性检查

```powershell
cmd /c node D:\45344\0004-软件源码\scripts\defect-image-consistency-check.mjs
```

重点看：

- `missingFileCount`：DB 有记录但文件缺失，必须为 0。
- `orphanFileCount`：文件存在但 DB 无记录，通常是历史失败残留，可隔离清理。

---

7. 部署说明

7.1 目标机器要求

项	要求
操作系统	Windows
运行时	安装包自带 JRE，无需额外安装 Java
数据库	MySQL 8.0
端口	TCP 8091 对页面和相机接口开放；TCP 3306 默认仅本机 MySQL 使用
磁盘	根据图片量预留上传目录空间

7.2 安装步骤

1. 安装 MySQL 8.0。
2. 创建数据库 `wms-new`，或使用初始化脚本自动创建。
3. 运行安装包：`D:\45344\0004-软件源码\dist-release\installer\CameraDetectionSystem-Setup-1.0.0.exe`。
4. 选择安装目录和工作路径。
5. 检查 `config/application.yml` 中数据库连接、上传目录、日志目录。
6. 执行数据库初始化：

```powershell
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File "<安装目录>\scripts\init-database.ps1"
```

1. 安装并启动服务：

```powershell
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File "<安装目录>\scripts\install-service.ps1"
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File "<安装目录>\scripts\start-service.ps1"
```

1. 浏览器访问：

```text
http://localhost:8091/camera-status
```

7.3 服务操作

```powershell
# 查看状态
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File "<安装目录>\scripts\service-status.ps1"

# 启动
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File "<安装目录>\scripts\start-service.ps1"

# 停止
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File "<安装目录>\scripts\stop-service.ps1"

# 卸载
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File "<安装目录>\scripts\uninstall-service.ps1"
```

7.4 安装自检

```powershell
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File "<安装目录>\scripts\verify-installation.ps1"
```

自检项包括：内置 JRE、后端 JAR、外部配置、数据库 SQL、Windows 服务、TCP 8091、页面访问、图片超量快速拒绝。

---

8. 验收报告与测试脚本

8.1 最新验收报告

报告	路径
安装包级发布验证汇总	`D:\45344\0004-软件源码\test-reports\安装包级发布验证汇总-latest.md`
完整项目测试报告	`D:\45344\0004-软件源码\test-reports\相机检测平台-测试报告-latest.md`
新功能测试报告	`D:\45344\0004-软件源码\test-reports\新功能测试报告-latest.md`
重点跳转验收	`D:\45344\0004-软件源码\test-reports\重点验收-相机图像记录跳转-latest.md`

8.2 自动化脚本

```powershell
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File D:\45344\0004-软件源码\scripts\install-package-acceptance.ps1
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File D:\45344\0004-软件源码\scripts\go-live-acceptance.ps1
cmd /c node D:\45344\0004-软件源码\scripts\qa-full-project-auto-test.mjs
cmd /c node D:\45344\0004-软件源码\scripts\qa-new-features-auto-test.mjs
cmd /c node D:\45344\0004-软件源码\scripts\qa-focus-camera-image-navigation.mjs
cmd /c node D:\45344\0004-软件源码\scripts\perf-100-camera-heartbeat.mjs
cmd /c node D:\45344\0004-软件源码\scripts\perf-100-defect-image-upload.mjs
```

9. 现场交付检查清单

序号	检查项	验收标准
1	安装包可运行	安装向导完成，无缺失 JRE 错误
2	工作路径可选	图片、日志落到指定工作路径
3	MySQL 可连接	应用启动无数据库连接异常
4	初始化脚本可执行	空库或升级库执行成功
5	Windows 服务可控	启动、停止、卸载均正常
6	页面可访问	`http://localhost:8091/camera-status` HTTP 200
7	心跳接口可用	相机状态页实时更新
8	图片上传可用	图像记录页展示上传图片
9	检测统计可用	产线统计图表出现检测、OK、NG、缺陷数据
10	配置导入可用	工厂/产线/工位/相机导入失败有明确原因
11	日志可查看	运行日志、操作日志可定位问题
12	安全边界	8091 按需开放，3306 默认仅本机开放

10. 已知风险与处理建议

风险	等级	处理建议
尚需真实全新 Windows 电脑完整安装验证	P1	下一轮使用干净环境执行安装包全流程
历史孤儿图片文件 7 个	P2	不影响展示，可后续执行隔离清理
产品/缺陷/映射配置 UI 需进一步统一	P1	后续并入系统配置中心，减少现场配置割裂
配置模板中文注释编码可读性	P2	重写模板注释为 UTF-8，避免查看时乱码

PDF 导出时间：2026-06-21 · 来源 Markdown 文档自动转换